FACULTAD
DE **CIENCIAS**
E INGENIERÍA

05 JUN. 2019

Código del alumno

2	0	1	4	2	1	5	5

Nombre y Apellidos del alumno

Diego Martin Cisneros Avendaño

1er EXAMEN DE

IND 328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A607

Horario: 1033

Fecha: 17/05/19

Nota: 19

Nombre y Apellidos del profesor

L. Silva

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned by CamScanner

Diego Cisneros

FCI-Adm-4.01

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Primer semestre 2019)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- Sin apuntes de clase
- Se permite el uso de calculadora no programable.
- No está permitido el uso de ningún material adicional al indicado.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

Cuestionario:

Parte 1 (3 puntos)
Conteste las siguientes preguntas teóricas:

1. ¿Qué proceso debería seguir una organización a fin de evaluar un proyecto? (1.5 puntos)
2. ¿Por qué es importante determinar la ruta crítica de un proyecto? ¿En la práctica, para qué sirve la holgura? (1.5 puntos)

Parte 2

Leer el siguiente caso y responder las preguntas abajo planteadas en base a este:

ANIVERSARIO DE LA EMPRESA VELOX COURIER
PREGUNTAS PARA EL EXAMEN PARCIAL 2019-1

La empresa Velox Courier, una empresa de mensajería peruana, cumplirá, a fines de este año, 30 años de fundación y desean hacer una conmemoración para celebrar su exitosa trayectoria empresarial en el Perú.

En este contexto, la empresa desea tomar los servicios de una empresa que se encargue de este Proyecto de Aniversario, y para ello elaborara un documento de solicitud de propuesta.

Luego de una rigurosa evaluación, su equipo es contratado para la ejecución de este Proyecto de Aniversario donde usted será el líder y deberá considerar las siguientes premisas:

a. La duración total del proyecto será de 5 meses (150 días calendarios), iniciando el 01 de agosto y terminando el 30 de diciembre.

Scanned by CamScanner

b. La fecha central del Aniversario será el 15 de diciembre.

c. La inversión aproximada del proyecto es de 150 mil nuevos soles y el presupuesto ya está aprobado por el Consejo Directivo de la empresa.

d. La cantidad de participantes será aproximadamente de 1,000 invitados entre trabajadores, proveedores y clientes principales y personalidades del mundo empresarial.

e. La conmemoración deberá considerar, entre otras actividades: premiación de trabajadores, show folklórico, discursos de los ejecutivos, una cena y también una fiesta de gala.

f. El local para el evento será escogido por el equipo del proyecto.

g. Usted puede asumir otras premisas y suposiciones que crea conveniente.

Preguntas:

Preguntas del Caso:

1. ¿Cuál debiera ser la estructura (contenido) de la "Solicitud de Propuesta" (RFP) para este proyecto? **(2 puntos)**
2. Considerando que su empresa ganó la ejecución del proyecto, establecer el objetivo y alcance detallado. Hacer una lista de supuestos respecto al proyecto. **(2 puntos)**
3. Elaborar una Estructura de División del Trabajo **(2 puntos)**
4. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto. Utilice por lo menos 15 actividades (paquetes). **(2 puntos)**
5. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades. **(2 puntos)**
6. Estime la duración de las actividades. **(1 punto)**

Presente ordenadamente la información resultado de resolver las preguntas 4, 5, 6 en un cuadro como el siguiente:

Id	Actividad	Duración	Predecesora(s)
A			
B			
C			
:			
:			

7. Mencione y explique dos herramientas que utilizaría para determinar la duración de las actividades. Indique y sustente la aplicación de cada una de éstas en dos de las actividades presentadas **(1 puntos)**

Scanned by CamScanner

8. Con un tiempo de inicio del proyecto de 0 (1 de agosto) y con un plazo de terminación de 150 días (30 de diciembre), calcule los tiempos de inicio y terminación más tempranos (ES y EF) y los tiempos de inicio y terminación más tardíos (LS y LF). Puede utilizar el diagrama de red que elaboró en la pregunta 5. **(3 puntos).**

9. Determine la ruta crítica e identifique las actividades que la conforman. Si en la primera iteración de su planeación, la duración de su proyecto hubiera sido 160 días, ¿qué acciones hubiera realizado para alcanzar la duración meta? **(2 puntos)**

Profesor del curso: Fernando Noriega, Ricardo Vega, Luciano Silva, Isabel Dunin-Borkowski

San Miguel, 17 de mayo de 2019

110 125
125 120
120 127
127 132

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

PARTE 1

(1) Indicar situaciones en las que nace un proyecto. Como se crea.

Un proyecto surge ante una necesidad de ~~alcanzar~~ presentar entregables en un plazo determinado. Este para por etapas de inicio, planeación, implementación, control y cierre en los que se adjuntan diferentes documentos como el acta de constitución y cierre del proyecto (inicio), el reporte final (cierre) o algunas modificaciones suscritas en el camino.

Dentros proyectos estudiados o analizados en el ciclo surgen de diferentes ocasiones. En el caso de mi grupo, la tierra de accesorios ~~[illegible]~~ o maquinaria pesada para minar surge de la necesidad de los compañeros mineros de adquirirlos y del ~~[illegible]~~ propio que se respecta de la empresa SICA.

El proyecto de hacer una Semana de Ciencia e Ingeniería surge de la motivación por hacer un evento integrador entre las especialidades de nuestra facultad en el que se compite en diferentes disciplinas. En el caso de la realización de una semana Azul, la motivación es parecida con el añadir en una preparación como ingenieros industriales en competir en la semana de ingeniería.

(2) Ruta crítica y Holgura

La ruta crítica de un proyecto es el conjunto de actividades que si se retrasa, estarían afectando la duración total del proyecto. Estas son las actividades en las que se debe prestar especial atención cuando se quiere reducir la duración del proyecto.

Cada una de estas actividades representa las de menor holgura total (TS). La holgura es la cantidad de tiempo que se puede retrasar un proyecto sin afectar la duración total del mismo. Si este valor es positivo, se puede retrasar en esa cantidad de tiempo. Si es igual a cero, ya no se puede retrasar el proyecto y si es negativo, el proyecto no se estará entregando a tiempo.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

PARTE 2

① Solicitud de Propuesta (SDP) → ¿estructura?

- Objetivos del Proyecto: Hacer un evento de conmemoración por los 30 años de "Velox Courier" a la altura de su trayectoria
- Desarrollo del Trabajo: Asignar recursos monetarios y humanos a la preparación para dicho evento.
- Requerimientos del cliente: Se respete plazos, montos y un estándar de calidad previamente acordado.
- Entregables requeridos por el cliente: La ceremonia será el 15/12 y todos los videos y las fotos deberán ser enviadas antes del 30/12
- Criterios de aceptación del cliente: Los shows deberán ser hechos por gente con experiencia en el rubro y la comida deberá estar servida en porciones gourmet acorde al carácter del evento.
- Elementos suministrados por el cliente: lista de actividades y proveedores que deberán tener un espacio en la ceremonia
- Tipo de contrato: Contrato por evento único en la que el proveedor asume todos los gastos con el presupuesto inicial brindado por el cliente.
- Aprobaciones del cliente: Se deberá aprobar la vestimenta de los actores o bailarines que tendrán lugar en el show.
- Condiciones de pago: se abonará un 30% al iniciar el proyecto, 30% al iniciar diciembre, 20% cuando se termine la ceremonia y 20% cuando se entreguen las fotos y videos
- Fecha de entrega: El 15 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia y al 30 de diciembre todo deberá quedar documentado y a disposición de la consultora.
- Presupuesto: El presupuesto asignado para el presente proyecto será de 150 mil soles y será entregado al encargado del proyecto de acuerdo a las condiciones de pago establecidas.

② Al asumir la ejecución del proyecto, es necesario no perder de vista los objetivos. Se pretende hacer un evento que conmemore una exitosa trayectoria de 30 años en el negocio del courier. Este evento realizado deberá estar a la altura de dicha trayectoria y deberá servir como una relajación y momento de celebración para todos sus colaboradores.

Como parte del alcance del proyecto, se apunta a tener un evento con 1000 invitados entre clientes, colaboradores y proveedores. La idea es que este evento no sirva solo para celebrar recordando 30 años de exitosa trayectoria sino también para ver hacia donde se dirige la empresa y si cuenta con el compromiso de todos para cumplir esos objetivos. Cabe resaltar que será necesario señalar algunos supuestos clave y principales riesgos que pudiesen ocurrir como parte de el alcance de dicho proyecto.

Supuestos clave:

- La condición de pago será aceptada por los encargados del proyecto y se dispondrá de efectivo en las fechas pactadas.
- Los responsables del proyecto son una empresa seria con una vasta experiencia organizando eventos de este tipo.

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

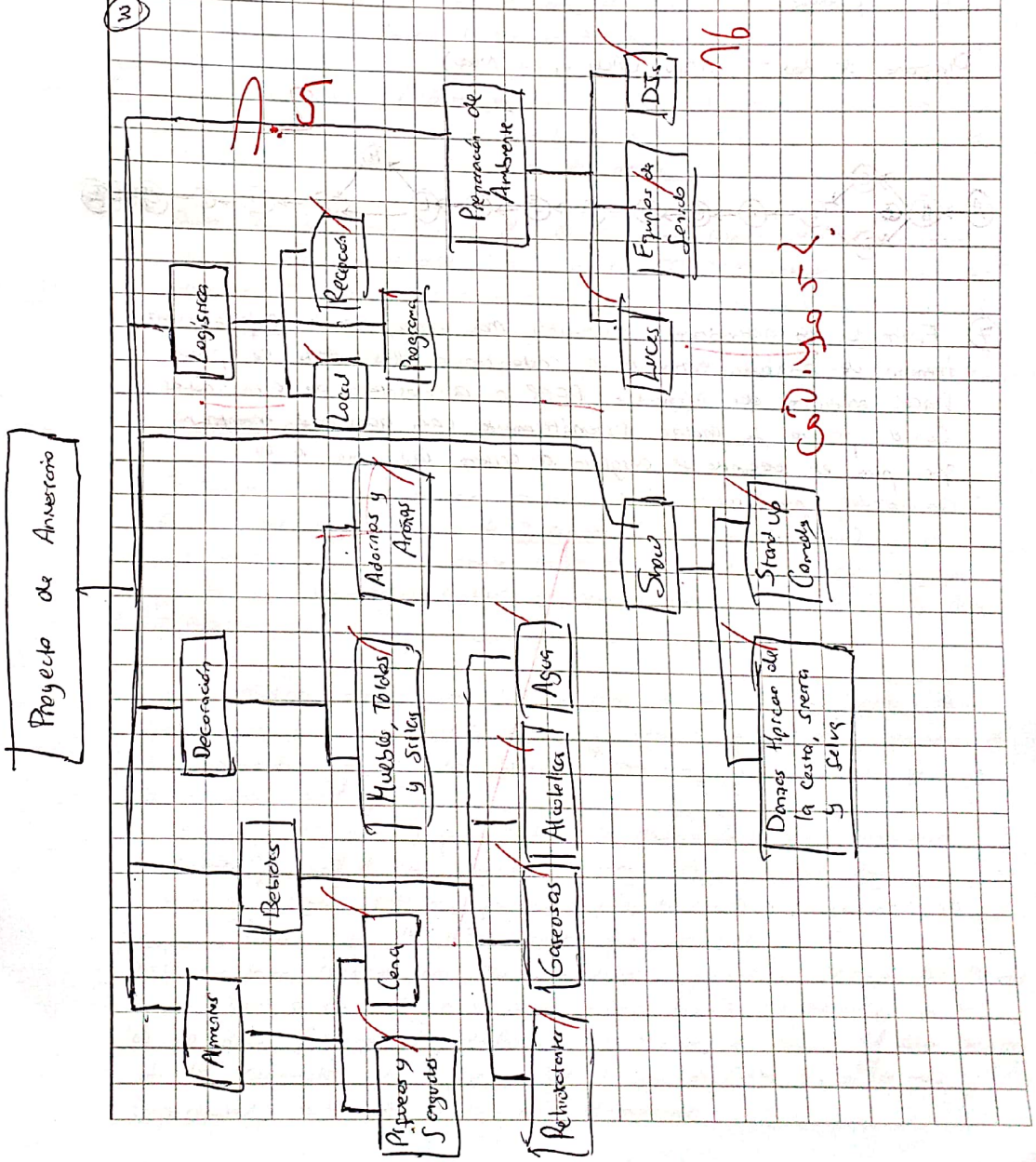
El local será Contratado del Miercoles 13 de diciembre y será Entregado el sábado 16 de diciembre

Presente aquí su trabajo

- El evento es altamente esperado por los colaboradores y personas pertenecientes al entorno del negocio durante por lo que se asume que asistirán un 80% de las personas invitadas.
- El día 15 de diciembre será un día viernes para que los asistentes no tengan compromisos laborales al día siguiente (LOCAL DE MIRAFLORES)
- Los premios que la empresa entregará a sus colaboradores serán gestionados por la misma (Velox Courier)
- El local no podrá ser el mismo de la empresa ya que estas son oficinas y se requiere de un lugar más amplio
- El código de vestimenta será respetado por los asistentes.

Finalmente, también es importante considerar los principales riesgos de dicho proyecto. El principal de ellos será una complicación con el local puesto que las condiciones con todos los demás proveedores y artistas convocados dependen del local donde se realice dicho evento. Otro riesgo que se puede tener es el incumplimiento de alguno de los proveedores o artistas a presentar ya sea parcialmente por imprevistos o totalmente por ausencia. Finalmente, un riesgo menor que se ha desestimado es una condición climática adversa puesto que el evento se realizará al inicio del verano en Perú.

3



Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

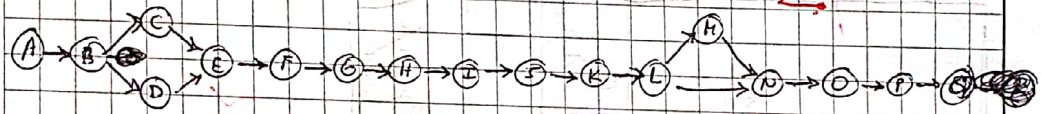
FCI

(4), (5) y (6)

Id	Actividad	Duración (días)	Predecesora(s)
A	Contratar local	30	—
B	Conseguir permisos y ambulancia de seguridad	10	A
C	Contratar grupos de danza	10	B
D	Contratar artistas stand-up comedy	8	B
E	Enviar invitaciones	10	C, D
F	Conseguir, probar y adquirir empresa de comida	20	E
G	Conseguir empresa de catering para pequeños	5	F
H	Contratar barmans y cajeros	5	G
I	Contratar un DJ y su equipo de sonido	5	H
J	Hacer propaganda entre marcados (activadores)	5	I
K	Contratar empresa de seguridad/vigilancia	5	J
L	Contratar empresa de visionados (fotos y vídeos)	5	K
M	Contratar proveedor toldos, mesas y sillas	7	L
N	Comprar adornos	5	L, M
O	Decorar ambiente	2	N
P	Ceremonia principal	1	O
Q	Limpieza y devolución llaves del local	1	P
R	Edición de fotos y vídeos y entrega	14	Q

FIESAS

Diagrama de Red: AON (Activity on Node)



(7) Entre las 18 actividades propuestas más arriba, se ha colocado un tiempo de duración estimado a cada uno de ellos. Esto se puede hacer mediante dos métodos: PERT o el desglose de actividades. Con el primero se analiza sistemáticamente cada actividad mientras que para el segundo se desglosa a criterio cada una de las actividades propuestas.

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

(F: entregada)

Hito 1

(N: entregada)

Hito 2

(Q: entregada)

Hito 3

(R: entregada)

Hito 4

8)

	Actividad	Predecesora(s)	Duración (días)	ES	LS	EF	LF	holgura	RC
	A	–	30	0	30	10	40	10	✓
	B	A	10	30	40	40	50	10	✓
	C	B	10	40	50	50	60	10	✓
	D	B	8	40	48	52	60	12	
	E	C, D	10	50	60	60	70	10	✓
	F	E	20	60	80	70	90	10	✓
	G	F	5	80	85	90	95	10	✓
	H	G	5	85	90	95	100	10	✓
	I	H	5	90	95	100	105	10	✓
	J	I	5	95	100	105	110	10	✓
	K	J	5	100	105	110	115	10	✓
	L	K	5	105	110	115	120	10	✓
	M	L	7	110	117	120	127	10	✓
	N	L, H	5	117	122	127	132	10	✓
ACT FIJAS	O	N	2	132	134	132	134	0	✓
ACT FIJAS	P	O	1	134	135	134	135	0	✓
ACT FIJAS	Q	P	1	135	136	135	136	0	✓
	R	Q	14	136	150	136	150	0	✓

9) Para encontrar la ruta crítica desde la actividad A hasta la actividad R es necesario dividir la tabla anterior en 3 secciones: antes, durante y después de las actividades fijas.

En la primera sección (antes de las actividades fijas), las actividades que pertenecen a la ruta crítica son todas de la A a la N excepto la D que tiene holgura mayor a las demás.

Las 3 actividades O, P y Q son fijas puesto que el contrato con el local dura 4 días (del miércoles 13/12 al sábado 16/12 → ver supuestos) y estos 4 días están distribuidos de la siguiente manera: los 2 primeros para ambientar el local, el 3ero para el día de la ceremonia y el 4to para limpiar y entregar el local. Todos estos tienen una holgura total igual a cero (TS = 0) por lo que pertenecen a la ruta crítica.

Finalmente, la única actividad posterior a las actividades fijas es la R. Esta tiene una duración de 2 semanas (14 días calendario) y es justamente el tiempo restante antes de la finalización del proyecto por lo que su holgura también es cero y también pertenece a la ruta crítica.

Si la duración del proyecto hubiese sido de 160 días, entonces, como líder del proyecto habría tenido que reducir en 10 días alguna(s) de las actividades de la ruta crítica. Para esto, podría tomar alguna de las siguientes acciones:

- Contratar más personal para acelerar la realización de dicha actividad
- destinar personal de otros proyectos con mayor holgura a este proyecto
- tercerizar alguna parte del proyecto a una empresa con capacidad de hacerlo en 10 días menos que nosotros.

Hay que tener cuidado con que actividad(es) se pretende(n) reducir sus tiempos puesto que si no está en la ruta crítica habría que reducirla en más de 10 días. Personalmente, enfocaría mis recursos en reducir el tiempo de la actividad A, puesto que si bien es cierto que es de las más importantes, también es de las más duraderas.

Scanned by CamScanner